7) Impresión 3D

La impresión 3D tiene diversas aplicaciones que varían en función del material que se use para hacer estos trabajos. "Los biomateriales son materiales sintéticos o naturales que se pueden usará para construir órganos artificiales, prótesis, huesos o tejidos. Este material ahora se puede utilizar en impresión 3D para una serie de aplicaciones médicas", se menciona en el texto.



El vehículo Czinger 21C fue construido con impresión 3D: tiene un motor de 1250 caballos y puede acelerar de 0 a 100 km/h en sólo 1,9 segundos.

También se puede usar esta tecnología en el rubro alimenticio. "El material más común para la impresión 3D es el chocolate, pero también se pueden utilizar otros ingredientes cremosos (no duros), como pasta, puré, carne, queso crema, helado, mermelada, entre otros", explica Cwaik.Esta tecnología permite hacer un uso más económico de los recursos, así como personalizar los diseños. Es una innovación que facilita y democratiza muchos procesos. "La impresión 3D ya posee una industria establecida mediante la cual un individuo compra un diseño por internet e imprime el producto en su casa, obviando, de esta manera, los procesos-y costos-de transporte y logística que implican grandes perjuicios ambientales, entre otras cosas", concluye el autor.

2.4 PROFESIONALIZACIÓN DE LA INGENIERÍA: DESAFÍOS DE ADECUACIÓN Y EVOLUCIÓN A LOS REQUERIMIENTOS DEL MERCADO

LA EDUCACIÓN Y EL ROL DEL INGENIERO DEL SIGLO XXI

La Educación del Siglo XXI (Informe DELORS, EEES) (*Por* **Pere Darder Vidal,** *Profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona).*

El Informe Delors fue elaborado por una comisión internacional para la educación del siglo XXI, a petición de la UNESCO. Su nombre obedece a que estuvo presidida por Jacques Delors.

Querría destacar que, al contrario de otros informes sobre educación, el Informe Delors está hecho por personas del mundo de la educación y de otros «mundos», pero además estuvo compuesta no sólo por personas del mundo occidental, sino de todo el universo. Esto es muy importante, porque ciertamente hay grandes diferencias culturales entre unos y otros. Me referiré a dos partes importantes: la primera la introducción del informe y la segunda la educación, una utopía necesaria. El informe es interesante porque dedica la menor parte a las

previsiones hacia el futuro, y la mayor parte a intentar soluciones y alternativas para la educación del próximo siglo. En el primer párrafo se intenta dar las líneas que definen la orientación del trabajo. Aquí destacaré tres elementos: la educación es un factor indispensable para conseguir la paz; es fundamental en el desarrollo más humano de las personas y de la sociedad; y, aunque hay otros medios para lograrlo, la educación es el más importante.

En el primer apartado, analiza cuáles son las tensiones –no las plantea como problemas– Asegura que el siglo XXI planteará diversas alternativas ante las cuales habrá que elegir. Algunas de estas divergencias son globalización versus localización, universalización versus individualización: la sociedad actual tiende a que todos seamos cortados por el mismo patrón o lo que algunos han denominado el pensamiento único. El Informe Delors defiende que cada persona debe ser ella y que la única forma de superar tensiones es que cada uno sea como es. Otra divergencia es tradición y modernidad: con esta modernidad que transmiten los medios de comunicación, muchas veces podremos perder aquellas cosas más humanizadoras. Una tercera divergencia es la de las soluciones a largo y corto plazo: actualmente todo se debe resolver de hoy para mañana. Muchas veces, antes de conocer la propuesta, ya la estamos criticando. Este es un tema de importancia capital para la educación, porque en la educación de la persona se debe trabajar durante mucho tiempo; de un día para otro no cambian las cosas. Una más es la competitividad versus la igualdad de oportunidades: debemos defender la igualdad de oportunidades.

La cuarta divergencia es la expansión del conocimiento contra la capacidad de asimilar: es imposible asimilar todo el conocimiento de que disponemos. En este sentido, creo que no se toman medidas serias, porque la verdad es que cada vez más, necesitamos el conocimiento. Otra de las divergencias es la de las dimensiones materiales y espirituales: incluso se dice que precisamente en este punto nos jugamos la continuidad de la humanidad. Mientras nos sigamos decantando por las realidades materiales, agotaremos la naturaleza.

En el Informe Delors se habla de que todas estas divergencias tienen como principio los cambios en los estilos de vida, que van generando tensiones, cambios culturales, cambios en la estructura familiar, que vive el mundo contemporáneo.

Tras aconsejar que debemos superar estas tensiones, en la segunda parte el Informe Delors dice textualmente (Pág. 76, cap. 4): «Eso que proponemos supone trascender la visión puramente instrumental de la educación considerada como la vía necesaria para obtener resultados (dinero, carreras, etc.) y supone cambiar para considerar la función que tiene en suglobalidad la educación. La realización de la persona, que toda entera debe aprender a ser.»

En esta parte explica los cuatro pilares de la educación:

1) **Aprender a conocer:** dominar los instrumentos del conocimiento, vivir dignamente yhacer mi propio aporte a la sociedad. Hace énfasis en los métodos que se deben utilizar para conocer –porque no todos los métodos que se utilizan sirven para aprender a conocer– y asegura que, en el fondo, debe haber el placer de conocer, comprender y descubrir.
2) **Aprender a hacer:** aprendemos para hacer cosas y nos preparamos para hacer una aportación a la sociedad. Las personas se forman para hacer un trabajo, aunque muchas veces no puedan ejercerlo. En lugar de conseguir una cualificación personal (habilidades), cada vez es más necesario adquirir competencias personales, como trabajar en grupo, tomar decisiones,relacionarse, crear sinergias, etc. Aquí importa el grado de creatividad que aportamos.

3) Aprender a convivir y a trabajar en proyectos comunes: en el Informe se asegura que este esuno de los retos más importantes del siglo XXI. Nunca en la historia de la humanidad se habíallegado a tener tanto poder destructivo como actualmente. Ante tal situación, debemos aprender a descubrir progresivamente al otro; debemos ver que tenemos diferencias con los otros, pero sobre todo tenemos interdependencias, dependemos los unos de los otros. Y para descubrir al otro, debemos conocernos a nosotros mismos: cuando sepa quién soy yo, sabré plantearme la cuestión de la empatía, entenderé que el otro piense diferente de mí y que tienerazones tan justas como las mías para discrepar. El Informe Delors propone que se favorezcanlos trabajos en común, que se preste atención al individualismo –que no está en contra de la individualidad–, y que destaque la diversidad, como elemento necesario y creador. Tengo la sensación de que cuando se habla de la atención a la diversidad, se intenta romper la diversidad; pero no se trata de eso, no es acabar con la riqueza de la diferencia, sino tratarla adecuadamente para igualar a todos y así evitar conflictos. Este tercer pilar está muy influidopor la actitud del maestro y por su relación con los alumnos.

4) Aprender a ser: es el desarrollo total y máximo posible de cada persona. La educación integral de la que se viene hablando desde finales del siglo XIX y comienzos del XX; aquelladel pensamiento autónomo.

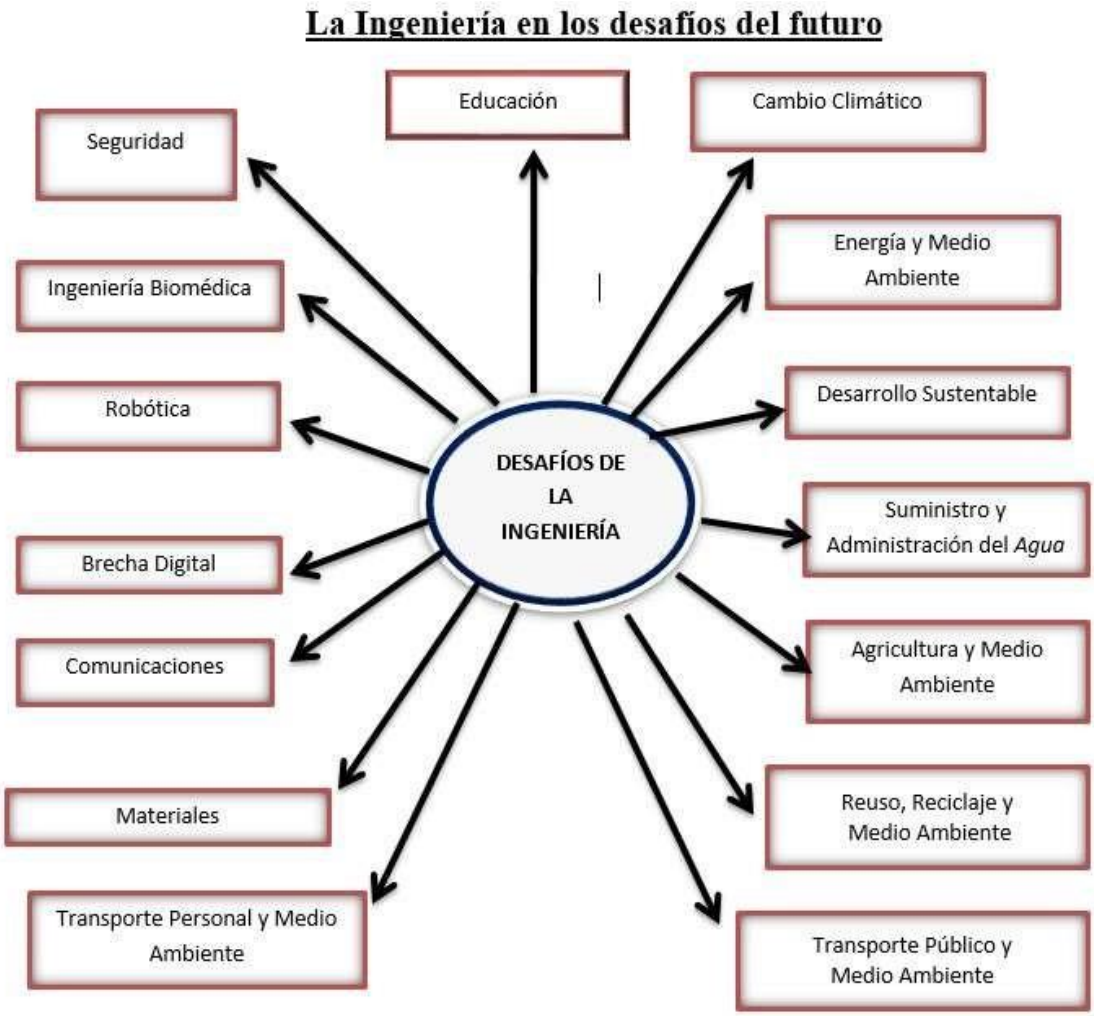
Ya hace varios años se habla de otros dos pilares que completarían a estos y que se identifican como: **Aprender a enseñar** y **Aprender a aprender**. El primero relacionado a la habilidad para educar a los demás y el segundo a la capacidad que debe tener el alumno de poder seguir aprendiendo cosas a lo largo de toda su vida.

Creo que estos pilares son fundamentales si consideramos globalmente los cuatro, no de dos en dos, es decir, no poner por un lado el conocimiento (la ciencia), y por el otro, el hecho (la tecnología); esto no sólo en el sentido material sino también en el sentido humanístico. En tercer lugar, este Informe también destaca el papel de las emociones. Nuestro sistema educativo ha dado prioridad a las dimensiones cognitivas, a las que están relacionadas con el conocimiento, y ha olvidado las dimensiones afectivas; ésta es una palabra que paulatinamente ha ido saliendo del ámbito escolar desde finales del siglo XIX e inicios del XX. Incluso, si nos paramos a pensar, vemos que la escuela acoge muy bien a los niños más pequeños y los satisfacen emocionalmente. Pero una vez terminada la primaria –no sé si esto es demasiado traumático– acompañamos a los niños para que aprendan a leer y escribir y los empezamos apreparar para los conocimientos de la secundaria. Damos por sentado que la madurez emocional ya se ha consolidado cuando tienen 8 y 9 años; cuando la verdad es que ninguno de los adultos ha acabado su educación emocional. Después, cuando llegan a la universidad –claro, este es el templo de la ciencia– no podemos ocuparnos de los problemas emocionales de los jóvenes.

Creo que si tenemos en cuenta las tensiones de angustia a las que se refiere el Informe Delors, estamos absolutamente obligados a hacer un tratamiento sistemático de las emociones de los estudiantes. Pero esto sólo es posible con una educación emocional de los padres y de los profesores. En el mundo occidental, se ha hecho una división: por un lado, todo lo que es el conocimiento, la ciencia, el saber y el poder; y por el otro, todo lo que son las emociones, la vida familiar, las amistades, la vida privada, la ausencia de poder.

El rol del Ingeniero

De acuerdo con el Consejo Internacional de Academias de Ingeniería y Ciencias Tecnológicas, CAETS, que reúne a 26 academias del mundo, los desafíos de los futuros ingenieros son los que se presentan en la siguiente figura; es de destacarse que en muchos conceptos aparece explícitamente la protección al medio ambiente, que complementa a temas tales como el cambio climático y el desarrollo sustentable.



La Academia Nacional de Ingeniería de EUA estableció en 2010 los siguientes **14 retos parala ingeniería del futuro:**

1. Hacer económica la energía solar
2. Manejar el ciclo del nitrógeno
3. Avanzar en la informática para la salud
4. Prevenir el terror nuclear
5. Avanzar en aprendizaje personalizado
6. Proveer energía por fusión

7. Proveer acceso al agua limpia
8. Mejorar las medicinas y personalizarlas
9. Asegurar el ciberespacio
10. Mejorar las herramientas para el descubrimiento científico
11. Desarrollar métodos para secuestrar el dióxido de carbono
12. Restaurar y mejorar la infraestructura urbana
13. Conocer y simular la mente humana
14. Mejorar la realidad virtual

Por otra parte, la importancia de la profesión de Ingeniero deberá ser reafirmada con vistas a motivar a las nuevas generaciones para el ejercicio de la profesión.

Por eso, **los desafíos de los ingenieros** son, entre otros:

1. **Garantizar** las condiciones de seguridad de las construcciones y los sistemas;
2. **Garantizar** las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores en los lugares detrabajo;
3. **Prevenir y minimizar** los efectos de las catástrofes naturales, como sismos,maremotos, huracanes e inundaciones;
4. **Proteger** las franjas costeras;
5. **Garantizar** un mejor aprovechamiento de los recursos naturales;
6. **Mejorar** el ordenamiento y el desarrollo del territorio, y las condiciones para elevar la calidad de vida de las poblaciones;
7. La **defensa** del medio ambiente, minimizando los impactos de las construcciones y delos sistemas;
8. **Reducir** la siniestralidad en carretera, así como en los recintos de construcción, a través de mejores proyectos, sistemas constructivos adecuados y mantenimientooportuno;
9. **Combatir** la corrupción mediante propuestas que simplifiquen las normas y reglamentos en vigor, con análisis de los procesos productivos y de los sistemas de evaluación y de decisión.

El informe de la Academia Canadiense de Ingeniería "Task Force: on the future of engineering (2005)" propone los siguientes **campos de intervención para las ingenierías**:

1. Diseño de máquinas creativas y de fabricación personal.
2. Nanotecnología, nuevos materiales y biotecnología.
3. Tecnologías de la información. Telecomunicaciones, Computación ubicua ycomputación "quantum".
4. Robótica.
5. Tecnología médica.
6. Seguridad global.
7. Depresión de los recursos naturales, principalmente agua, comida y energía.
8. Calentamiento global.
9. Desastres naturales
10. Pandemias y enfermedades infecciosas.

NUEVAS DEMANDAS EN EL PERFIL PROFESIONAL: PRESENTE Y FUTURO

Crecerá la demanda de habilidades tecnológicas, sociales, emocionales y cognitivas superiores y descenderán las manuales y físicas, según un artículo elaborado por el Foro Económico Mundial y McKinsey Global Institute

La automatización, la inteligencia artificial y la robótica se van afianzando poco a poco y comportarán la desaparición de algunos tipos de trabajo y la aparición de otros. Con el fin de facilitar la transición a un mercado laboral pos-COVID-19, el Foro Económico Mundial y el McKinsey Global Institute han elaborado un artículo que incluye resultados de una encuesta realizada por el instituto de investigación entre 18.000 personas de 15 países.

Entre las principales conclusiones de la investigación, se observa que las habilidades de alto nivel serán cada vez más importantes, en detrimento de las manuales y físicas. Entre las que se demandarán más se encuentran las tecnológicas, sociales, emocionales y cognitivas superiores.

Algunos de los trabajos más solicitados requerirán de formación especializada, han advertido los autores del artículo. Sin embargo, añaden, "en un mercado laboral más automatizado, digital y dinámico, todos los ciudadanos se beneficiarán de tener un conjunto de habilidades fundamentales" que cumplan con los siguientes tres criterios, independientemente de su ocupación:

- Agregar valor más allá de lo que pueden hacer los sistemas automatizados y las máquinas inteligentes.
- Adaptarse continuamente a las nuevas formas de trabajar y a las nuevas ocupaciones.
- Operar en un entorno digital.

Las 10 principales habilidades para el 2025 según Foro Económico Mundial

Una mayor adopción de la tecnología significará que las habilidades en demanda en todos los empleos cambiarán en los próximos cinco años, y las brechas de habilidades continuarán siendo altas.

Para aquellos trabajadores que permanezcan en sus puestos, la proporción de habilidades básicas que cambiarán para el 2025 es del 40%, y el 50% de todos los empleados necesitarán volver a capacitarse (un 4% más).

El pensamiento crítico y la resolución de problemas encabezan la lista de habilidades que los empleadores creen que crecerán en importancia en los próximos cinco años. Estas han sido consistentes desde el primer informe en 2016.

Pero este año han surgido nuevas habilidades de autogestión como el aprendizaje activo, la resistencia, la tolerancia al estrés y la flexibilidad.



Fuente: Future of Jobs Report 2020, World Economic Forum.

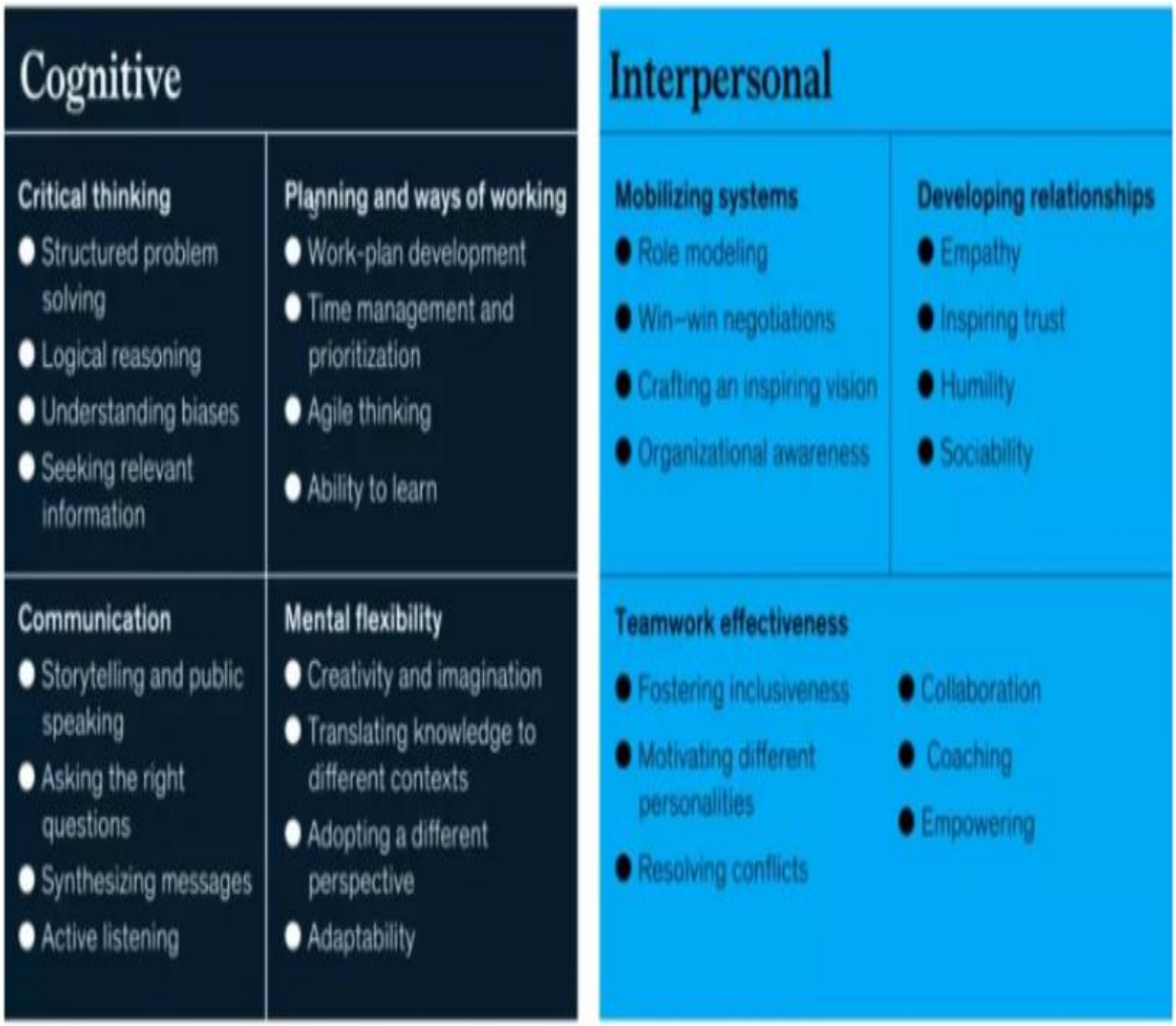
MÁS DE 50 HABILIDADES COGNITIVAS, INTERPERSONALES, DE AUTOLIDERAZGO Y DIGITALES.

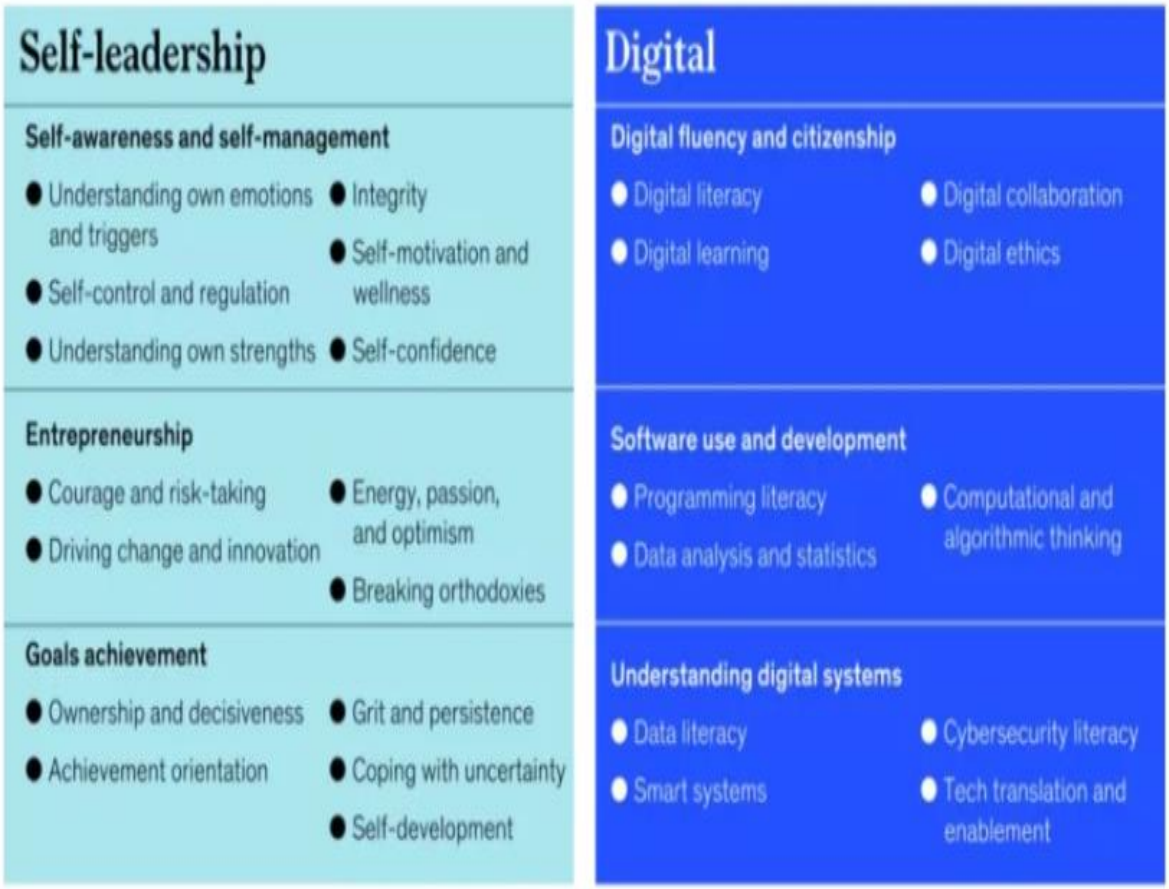
Estudio McKinsey Global Institute

Conseguir y mantener un puesto de trabajo en el futuro requerirá de 56 competencias fundamentales, según el estudio elaborado por McKinsey Global Institute en colaboración con el Foro Económico Mundial. Dichas habilidades y actitudes, denominadas *Distinct Elements of Talent* (DELTAS), se han agrupado en cuatro categorías principales:

- ✓ cognitivas,
- ✓ interpersonales,
- ✓ de autoliderazgo y
- ✓ digitales.

Estas, a su vez, se han dividido en 14 subcategorías o grupos de habilidades, como se puede apreciar en el siguiente gráfico.





Fuente: McKinsey Global Institute

SE REQUIERE MÁS FORMACIÓN EN COMPETENCIAS DIGITALES Y COMPETENCIAS TRANSVERSALES- Estudio McKinsey Global Institute

La encuesta realizada por McKinsey Global Institute a 18.000 personas de 15 países también ha revelado que actualmente los niveles más bajos de competencias se hallan en la categoría digital. En concreto, en el uso de desarrollo de software y en la comprensión de sistemas digitales. En la categoría cognitiva, las habilidades de comunicación, por un lado, y las de planificación y maneras de trabajar por otro, también puntuaron por debajo de la media.

Al examinar los resultados de la encuesta en función de la formación de los encuestados, también se ha observado que, en general, los participantes con título universitario obtienen puntuaciones más elevadas en las categorías cognitiva y digital. Sin embargo, no ocurre lo mismo en las interpersonales y de autoliderazgo, donde no se produce tal asociación. Es el caso de competencias transversales como autoconfianza, afrontar la incertidumbre, coraje y asunción de riesgos, empatía, coaching y resolución de conflictos, por ejemplo.

Accede al Informe completo sobre el Futuro de los Empleos del Foro Económico Mundial 2020, en conjunto con Estudio McKinsey Global Institute

COMPETENCIAS PROFESIONALES PARA UN FUTURO MÁS ECOLÓGICO
Oficina Internacional del Trabajo – Ginebra

El cambio climático y la degradación ambiental merman la productividad y destruyen puestos de trabajo, afectando de manera desproporcionada a los más vulnerables. Las iniciativas destinadas a combatir tales fenómenos pueden crear millones de empleos, pero ello exige una acción audaz para invertir en las capacidades de las personas de modo que éstas liberen todo su potencial y contribuyan a la productividad de las empresas. El imprescindible proceso de transición a la economía verde puede perturbar los mercados laborales, y requerirá la adaptación y el perfeccionamiento de los trabajadores con miras a reducir el riesgo de aumento del desempleo, la pobreza y la desigualdad. En la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP24), celebrada en 2018, se determinó la importancia fundamental de llevar adelante una transición verde que sea a la vez justa para la fuerza laboral y la creación de trabajo decente, con la finalidad de lograr un desarrollo eficaz, inclusivo y resiliente al clima. La adquisición

de competencias profesionales es una piedra angular de dicha transición justa. En efecto, la disponibilidad de las competencias adecuadas allana el camino hacia una transformación verde productiva y la creación de empleos decentes. Por otra parte, el desarrollo de competencias amortigua los efectos de las interrupciones transitorias. El hecho es que la transición hacia un futuro más verde está en curso, pero para que sea justa e inclusiva necesita un enfoque con políticas coordinadas.

En la elaboración del informe Competencias profesionales para un futuro más ecológico, la Organización Internacional del Trabajo ha movilizado los esfuerzos de tres departamentos: el Servicio de Conocimientos Teóricos y Prácticos y Empleabilidad del Departamento de Política de Empleo ha trabajado en estrecha colaboración con el Programa Empleos Verdes del Departamento de Empresas y con el Departamento de Investigaciones. Este trabajo se ha apoyado en 32 estudios de países, cuyas conclusiones también constituyeron un aporte para la publicación Perspectivas Sociales y del Empleo en el Mundo 2018: Sostenibilidad medioambiental con empleo, de la OIT, y ha sido elaborado en cooperación con el Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop), que ha preparado informes sobre seis Estados miembros de la Unión Europea. El nuevo informe se inspira en su predecesor, Skills for green jobs: A global view, publicado por la OIT en 2011. Ahora se presenta un análisis cualitativo ampliado, en el que se incluyen varios nuevos países y regiones. Es un estudio y un trabajo de elaboración de modelos empírico e innovador, que aporta una nueva visión de las repercusiones probables de las competencias profesionales en los sectores en declive y en crecimiento para el año 2030, sobre la base de dos escenarios cuantitativos globales. Los datos fidedignos sobre buenas prácticas recopilados en los países objeto de estudio demuestran de qué manera el desarrollo de competencias puede sustentar la transición verde. Creemos que este informe puede contribuir al esfuerzo global encaminado a crear un futuro más verde para las generaciones futuras.

En el proceso de transición hacia economías más sostenibles los empleos requieren competencias tanto técnicas (propias de cada ocupación) como básicas (interpersonales) (en el cuadro 2 figuran ejemplos de competencias básicas). Si bien se dispone de pocos datos, hay suficientes ejemplos que indican que probablemente las deficiencias y la escasez de ambos tipos de competencias sean generalizadas, especialmente en los países de bajos ingresos, y que ello puede constituir un obstáculo en la transición a una economía ambientalmente sostenible. No hay evidencia de que esta situación haya mejorado desde 2011. Los países en desarrollo se ven confrontados especialmente con la falta de profesionales y con la escasez de graduados universitarios en general, sobre todo de personas con competencias en el campo de las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Incluso en los países con altos ingresos, incluidos los dotados de sistemas de previsión de competencias bien desarrollados, la falta de competencias básicas tanto técnicas como transferibles continúa siendo un problema de contratación importante para los empleadores.

Cuadro 2. Principales competencias básicas necesarias para los empleos verdes, por nivel de competencias exigido para las distintas ocupaciones

COMPETENCIAS NECESARIAS EN TODA LA FUERZA LABORAL	COMPETENCIAS NECESARIAS EN OCUPACIONES QUE REQUIEREN CALIFICACIONES DE NIVEL MEDIO A ALTO
• Concienciación y protección ambiental; voluntad y capacidad para adquirir conocimientos sobre el desarrollo sostenible. • Capacidad de adaptabilidad y transferibilidad para que los trabajadores puedan aprender y aplicar las nuevas tecnologías y procesos necesarios en la ecologización de sus empleos • Capacidad para trabajar en equipo que refleje la necesidad de que las organizaciones trabajen colectivamente para abordar la cuestión de su huella ambiental • Resiliencia para ver más allá de los cambios requeridos • Capacidades de comunicación y negociación para promover los cambios requeridos entre colegas y clientes • Competencias empresariales para aprovechar las oportunidades que ofrecen las tecnologías bajas en carbono y la mitigación de los problemas ambientales y la adaptación a éstos • Seguridad y salud en el trabajo (SST)	• Pensamiento analítico (incluido el análisis de riesgos y sistemas) para interpretar y comprender la necesidad de cambio y las medidas necesarias • Capacidad de coordinación y gestión, y competencias empresariales que puedan abarcar enfoques holísticos e interdisciplinarios con objetivos económicos, sociales y ecológicos • Capacidad de innovación para identificar oportunidades y crear nuevas estrategias para responder a los desafíos ecológicos • Competencias de marketing para promover productos y servicios más ecológicos • Competencias de consultoría para asesorar a los consumidores con respecto a las soluciones ecológicas y para difundir el uso de las tecnologías verdes • Competencias en el ámbito de la creación de redes y las TI, y a nivel lingüístico para obtener buenos resultados en los mercados globales • Competencias estratégicas y de liderazgo que permitan a los responsables de la adopción de políticas y a los ejecutivos de empresas establecer los incentivos adecuados y crear condiciones propicias para una producción y un transporte más limpios

Fuente: Informes de países sobre «Skills for Green Jobs», OIT, 2018.

Accede al informe completo de Competencias profesionales para un futuro más ecológico: Conclusiones principales Oficina Internacional del Trabajo – Ginebra: OIT, 2019

SER MÁS COMPETENTE PERMITE OBTENER TRABAJO CON MAYORES INGRESOS Y SATISFACCIÓN LABORAL

Los autores del estudio también han observado que las personas que poseen más competencias tienden, de media, a tener un empleo con un sueldo más elevado y mayor satisfacción laboral. Ahora bien, también han apreciado que algunas habilidades y actitudes se hallan más vinculadas a unos resultados que a otros.

Por ejemplo, el empleo se halla más asociado a la categoría de autoliderazgo y, en concreto, a la capacidad de adaptación, hacer frente a la incertidumbre, ser capaz de sintetizar mensajes y orientarse al logro.

Por otro lado, los ingresos más altos son para quienes cuentan con las competencias que puntuaron más bajo de media, esto es, comprensión de sistemas digitales, uso y desarrollo de *software*, comunicación, y planificación y formas de trabajo.

La competencia digital se halla "particularmente asociada" con ingresos más altos, esto es, un encuestado con mayor competencia digital tiene un 41% más de probabilidades de obtener un salario de un nivel superior que otro que carece de ella. Ahora bien, los DELTA concretos más fuertemente vinculados a los altos ingresos fueron desarrollo del plan de trabajo y hacer las preguntas correctas (categoría cognitiva), seguidos de autoconfianza (autoliderazgo) y conciencia organizacional (interpersonal).

Finalmente, la satisfacción laboral se halla especialmente asociada a elementos incluidos en la categoría de autoliderazgo como automotivación y bienestar, capacidad para afrontar la incertidumbre y confianza en uno mismo.

Tres recomendaciones para fomentar el aprendizaje de competencias

El artículo "McKinsey: These are the skills you will need for the future of work" concluye con tres sugerencias para promover el aprendizaje de las habilidades y actitudes necesarias para obtener un empleo digno y satisfactorio. Son las siguientes:

Revisar los planes de estudio. Al haber detectado que las personas con formación más elevados carecen de ciertas habilidades de autoliderazgo e interpersonales, los autores del informe recomiendan revisar los planes de estudio para que incluyan el aprendizaje de las *soft skills*. También advierten la necesidad de fomentar la investigación para determinar qué niveles de competencias han de adquirirse a cada edad y probar diferentes sistemas de evaluación.

Reformar los sistemas de formación de adultos. Las personas encuestadas ya no se hallaban dentro del sistema educativo, por lo que resulta imprescindible mejorar las vías para mejorar la formación de los adultos, más después del impacto del COVID-19. Entre las habilidades a potenciar, desde McKinsey recomiendan impulsar las competencias digitales y vinculadas al autoliderazgo.

Entre las acciones específicas, proponen que utilizar la Inteligencia Artificial para detectar las necesidades de formación; establecer un sistema de certificación basado en habilidades; y ofrecer becas de aprendizaje permanente, entre otras.

Garantizar la accesibilidad de la formación permanente de calidad. Los autores están convencidos de que, así como la Revolución Industrial impulsó el acceso a la educación en el siglo XIX, la revolución digital actual requiere la expansión de una educación de calidad desde la primera infancia hasta la jubilación.